

LÖSUNGEN DER AUFGABENSAMMLUNG ZUR MECHANIK IN DER WERKSTOFFTECHNIK II

Die hier gegebenen Lösungen sind
ohne Gewähr!

1. Spannung und Verzerrung

Lösung 1.1

- a) $\varepsilon_{xx} = -0,0025$ $\varepsilon_{yy} = 0,005$ $\varepsilon_{xy} = 1,75 \cdot 10^{-3}$
b) $\sigma_{xx} = 672 \text{ MPa}$ $\sigma_{yy} = -224 \text{ MPa}$ $\sigma_{zz} = 112 \text{ MPa}$ $\tau_{xy} = 84 \text{ MPa}$
c) Im Anhang
-

Lösung 1.2

- a)
b)
c)
-

Lösung 1.3

Im Anhang

Lösung 1.4

$$\varepsilon = \frac{1}{l^2} \begin{bmatrix} \frac{5y}{z} - 6x & \frac{5x}{2z} & \frac{-5xy}{2z^2} \\ \dots & 4y & (-1 + 6z)\frac{1}{2} \\ \dots & \dots & 2z + 6y \end{bmatrix}$$

Lösung 1.5

- a) Im Anhang
b) $\text{ESZ}\varepsilon_1 = 3,195 \cdot 10^{-4}$ $\varepsilon_2 = 1,095 \cdot 10^{-4}$
-

Lösung 1.6

$$\sigma_x = 291,7 \text{ MPa} \quad \sigma_y = 458,3 \text{ MPa} \quad \tau_{xy} = 1000 \text{ MPa} \quad \text{Rest im Anhang}$$

Lösung 1.7

- a) $\sigma_x = 51 \text{ MPa}$ $\sigma_y = -12 \text{ MPa}$ $\tau_{xy} = 30,77 \text{ MPa}$
b) $\sigma_1 = 63,53 \text{ MPa}$ $\sigma_2 = -24,53 \text{ MPa}$ $2\varphi^* = 44,33$
c) Im Anhang
-

Lösung 1.8

- a) Im Anhang
b) Punkt auf der negativen x-Achse
c) Elastisches Schrumpfen, keine Formänderung
-

Lösung 1.9

Oben: Kreis 3

Unten: Kreis 3

Lösung 1.10

- a) Im Anhang
b) $\Delta l = -8,47 \cdot 10^{-4} \text{ m}$
-

Lösung 1.11

- a) Im Anhang
b) Im Anhang
c) $\varepsilon = \begin{bmatrix} -0,0375 & 0 \\ 0 & 0,125 \end{bmatrix} \quad I_{1,\varepsilon} = 0,05$
-

Lösung 1.12

- a) Im Anhang
b) $\varepsilon_{BD} = -5,718 \cdot 10^{-4}$
c) $\Delta\alpha_B = 0,258^\circ$
d) NSH: $\sigma_V = 43,02 \text{ MPa} > 38 \text{ MPa} \quad \nabla$

SSH: $\tau_V = 21,51 \text{ MPa} < 40 \text{ MPa} \quad \checkmark$

GÄH: $\sigma_{vM} = 40 \text{ MPa} > 38 \text{ MPa} \quad \nabla$

Lösung 1.13

$$\Delta T = \frac{\nu \sigma_0}{E \alpha}$$

2. Biegebalken

Lösung 2.1

$$w(x_1) = \frac{1}{EI} \left(-\frac{1}{12} q_0 l x^3 - \frac{1}{4} q_0 l^2 x^2 \right)$$

$$w(x_2) = \frac{1}{EI} \left(\frac{1}{24} q_0 x^4 - \frac{1}{12} q_0 l x^3 - \frac{2}{3} q_0 l^3 x \right)$$

Lösung 2.2

- a) $I_y = \frac{169}{12} t a^3 + \frac{1}{2} a t^2 \quad M_y = -F l \quad \sigma(z) = \frac{-F l}{\frac{169}{12} t a^3 + \frac{1}{2} a t^2} z$
b) $\Delta\vartheta = \frac{-F l}{52 G t^3}$
c) $w_{max} = \frac{F l^3}{3 E I}$
-

Lösung 2.3

$$w = \frac{q_0 l^4}{120 E I} \left[\left(\frac{x}{l} \right)^5 - 5 \left(\frac{x}{l} \right)^4 + 8 \left(\frac{x}{l} \right)^3 - 4 \left(\frac{x}{l} \right)^2 \right]$$

Lösung 2.4

- a) $I_y = \frac{8}{3} t a^3$

$$\text{b) } w = \frac{1}{EI} \frac{q_0 l^4}{\pi^4} \sin\left(\frac{\pi}{l} x\right)$$

Lösung 2.5

$$w = \frac{1}{EI} \left[\frac{1}{3} F \langle x - l \rangle^3 + \frac{1}{6} F \langle x - 2l \rangle^3 - \frac{5}{18} F x^3 + \frac{14}{9} F l^2 x \right]$$

$$w(l) = \frac{23}{18} \frac{F l^3}{EI} \quad w(l) = \frac{11}{9} \frac{F l^3}{EI}$$

Lösung 2.6

$$\text{a) } I_y = \frac{b h^3}{12}$$

$$\text{b) } \sigma_{xx} = \frac{F}{h b} + \frac{3}{4} \frac{q l^2}{b h^2}$$

Lösung 2.7

$$EI w^{IV} = q_0$$

$$EI w''' = -Q = q_0 x + C_1$$

$$EI w'' = -M = \frac{1}{2} q_0 x^2 + C_1 x + C_2$$

$$EI w' = \frac{1}{6} q_0 x^3 + \frac{1}{2} C_1 x^2 + C_2 x + C_3$$

$$EI w = \frac{1}{24} q_0 x^4 + \frac{1}{6} C_1 x^3 + \frac{1}{2} C_2 x^2 + C_3 x + C_4$$

$$\text{RB: } EI w'(0) = 0, \quad EI w'(l) = 0$$

$$EI w(0) = 0, \quad EI w(l) = 0$$

3. Schub & Torsion

Lösung 3.1

$$\text{a) } I_y = \frac{43}{12} t l^3$$

$$\text{b) } M_z(x = \frac{3}{2} l) = \frac{57}{4} F l \quad M_z(y = \frac{l}{3}) = -\frac{1}{9} F l \quad \sigma = \frac{\frac{57}{4} F l}{\frac{43}{12} t l^3} z + \frac{\frac{1}{3} F l}{\frac{5}{128} l^3 t} \cdot \frac{1}{3} l$$

Lösung 3.2

a)

b)

c)

Lösung 3.3

$$I_y = \frac{5}{12} t l^3$$

Lösung 3.4

a) $I_y = \frac{9}{2}a^3t + \frac{33}{2}a^2t$ $M_y = -Fl$ $\sigma_y = -\frac{Fl}{\frac{9}{2}a^3t + \frac{33}{2}a^2t}Z$

b) $\Delta\vartheta = -\frac{3}{88}\frac{Fl}{Gt^3}$

c) $\sigma = \frac{F(-\frac{2}{3}lZ - \frac{3}{4}aZ)}{\frac{9}{2}a^3t + \frac{33}{2}a^2t}$

Lösung 3.5

a) $s_1(s_1) = -\frac{\sqrt{3}}{4}s_1^2t$ $s_2(s_2) = -\sqrt{3}a^2t - s_2t(\sqrt{3}a - \frac{s_2}{2})$

$s_3(s_3) = -\sqrt{3}a^2t + s_3t(\sqrt{3}a - \frac{\sqrt{3}}{4}s_3)$

b) Im Anhang

c) $I_T = \frac{4+2\sqrt{3}}{3}at^3$

Lösung 3.6

a) Im Anhang

b) $\tau_{AB_{max}} = 11,32 \text{ MPa}$ $\tau_{BC_{max}} = 5,03 \text{ MPa}$

c) $\vartheta_B = -0,00335$ $\vartheta_C = -0,000369$

Lösung 3.7

a) $s_1 = -\frac{\sqrt{2}}{4}s_1^2t$ $s_1 = -\frac{\sqrt{2}}{2}l^2t - s_2t(l - \frac{s_2}{2})$ $s_3 = -\frac{\sqrt{2}}{2}l^2t - s_3t(l - \frac{\sqrt{2}}{4}s_3)$

b) $I_y = \frac{2}{3}l^3t(1 + \sqrt{2})$

c) Im Anhang

d) Schwerpunkt

Lösung 3.8

1. $b = 22,3 \text{ mm}$

2. $b = 118,6 \text{ mm}$

4. Arbeitsbegriff in der Elastostatik

Lösung 4.1

$$f_C = -\frac{25}{256}\frac{q_0l^4}{EI}$$

Lösung 4.2

a)

b)

c)

Lösung 4.3

a) Einfach überbestimmt

$$b) X = \frac{\frac{-Fa^2}{3EI} + \frac{12F}{EA_1} + \frac{16F}{\sqrt{2}EA_2}}{\frac{a}{EI} + \frac{3}{EA_1a} + \frac{2\sqrt{2}}{EA_2a}} = M_A \quad \text{Rest im Anhang}$$

$$c) EI = \frac{1}{\frac{36}{EA_1a^2} + \frac{48}{EA_2\sqrt{2}a^2}}$$

Lösung 4.4

$$a) F = 4,375q_0a$$

$$b) X = -\frac{\frac{9\sqrt{2}}{32EI}q_0a^4}{\frac{a^3}{6EI} + \sqrt{2}\frac{a}{EA}}$$

$$c) A = 12,34 \frac{l}{a^2}$$

Lösung 4.5

a) Im Anhang

b) Im Anhang

$$c) C = \frac{\frac{1}{4}ll\left(-\frac{7}{6}q_0l^2\right) + \frac{1}{4}l(-l)\left(\frac{1}{6}q_0l^2\right) + \frac{1}{5}(2l)(-2l)\left(\frac{4}{3}q_0l^2\right)}{\frac{1}{3}lll + \frac{1}{3}l(-l)(-l) + \frac{1}{3}(2l)(-2l)(-2l)}$$

Lösung 4.6

$$B = \frac{21}{80}q_0a$$

5. Knickung

Lösung 5.1

$$w(0) = 0 \quad EIw''(0) = c_T\varphi \quad M(l) = 0 \quad Q(l) = -cw(l)$$

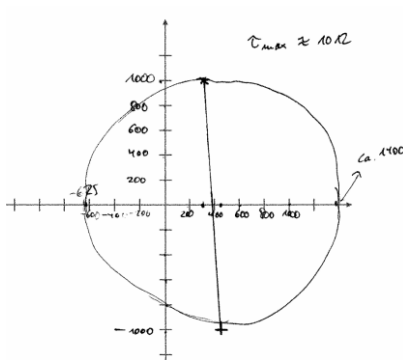
Lösung 5.2

$$w(0) = 0 \quad w'(0) = 0 \quad w'(l) = 0 \quad w''(l) = 0$$

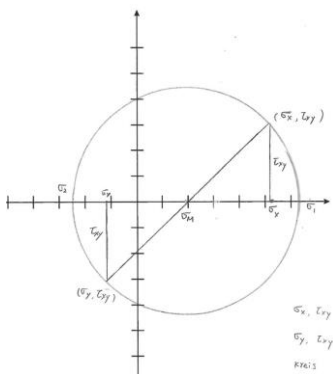
Lösung 1.1c



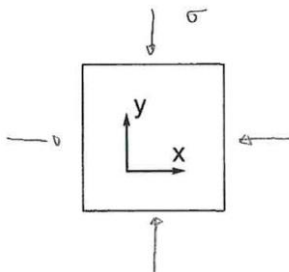
Lösung 1.6



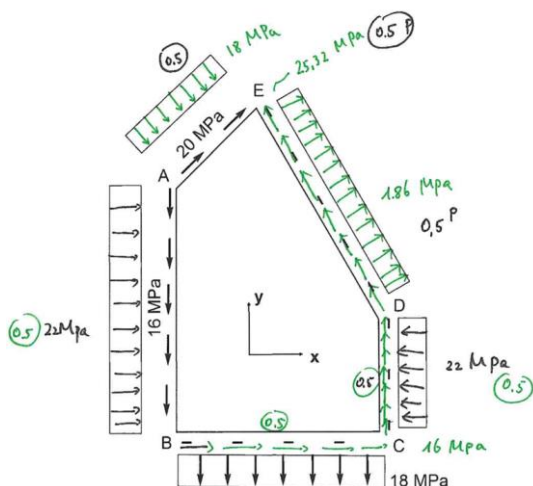
Lösung 1.7c



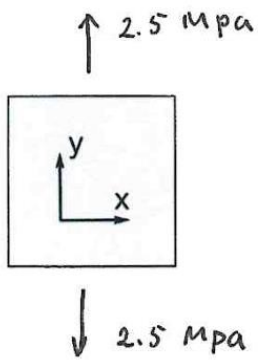
Lösung 1.8a



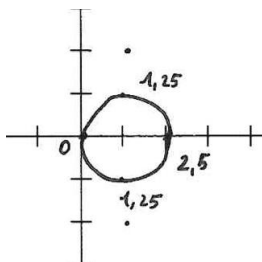
Lösung 1.10a



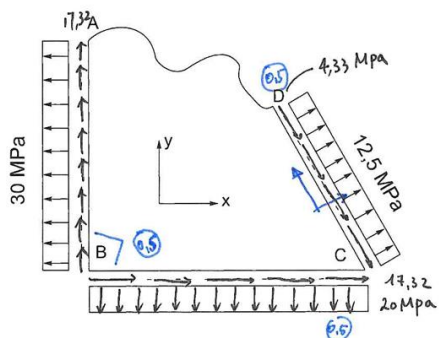
Lösung 1.11a



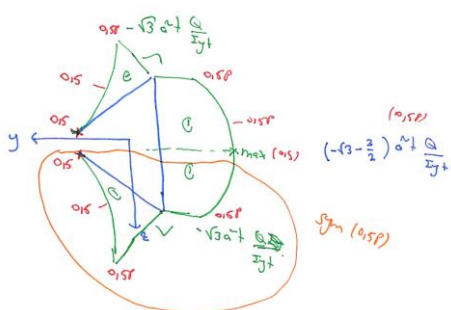
Lösung 1.11b



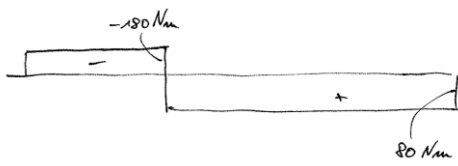
Lösung 1.12a



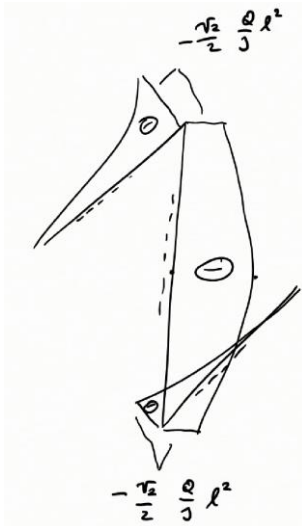
Lösung 3.5b



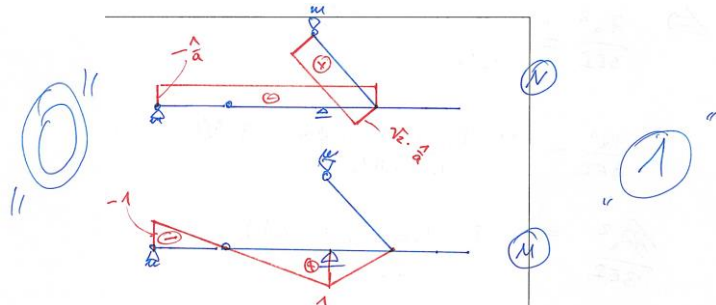
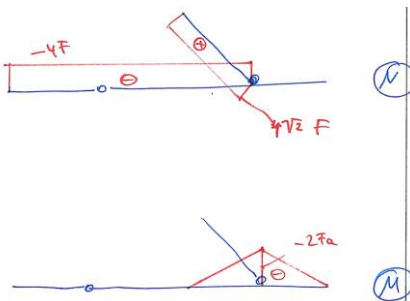
Lösung 3.6a



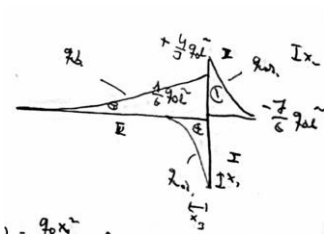
Lösung 3.7c



Lösung 4.3b



Lösung 4.5a



Lösung 4.5b

